

ATTENZIONE! QUESTO MATERIALE DIDATTICO È PER USO PERSONALE DELLO STUDENTE
ED È COPERTO DA COPYRIGHT. NE È VIETATA LA RIPRODUZIONE O IL RIUTILIZZO ANCHE PARZIALE,
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE.

Finite State Machines

Ingegneria del Software Avanzata

Università di Ferrara

CdLM in Ingegneria Informatica e dell'Automazione

A.A. 2021/2022

Marco Alberti (lbrmrc@unife.it)

Automi a stati finiti

- FSM (Finite State Machine, macchine a stati finiti) o DFA (Deterministic Finite Automaton/a)
- Modello semplice e molto conosciuto, per descrivere aspetti di controllo
- Grafico
- Formale
- Adatti a modellare sistemi:
 - che possono trovarsi in ogni istante in uno di un insieme finito di stati
 - in cui le variazioni di stato si hanno in seguito a eventi, modellabili con un insieme finito di simboli

FSM: definizione

Una macchina a stati finiti è definita da:

- Un insieme finito Q di *stati* (di cui uno detto *iniziale* e alcuni *finali*);
- Un insieme finito I di *input*;
- Una *funzione di transizione*

$$\delta: Q \times I \rightarrow Q$$

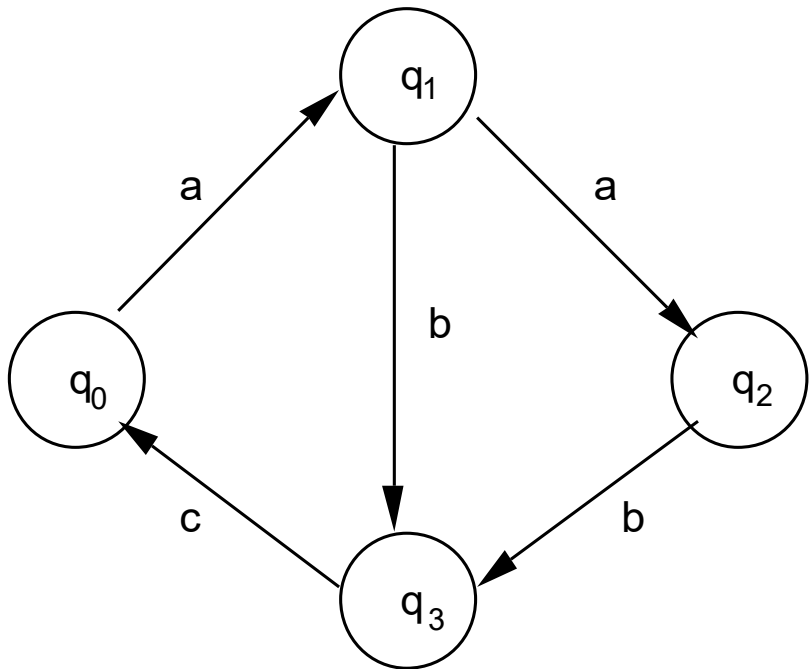
- δ può essere una funzione parziale (cioè non definita per tutti gli elementi di $Q \times I$)

Una FSM si rappresenta con un grafo diretto in cui:

- Ogni stato è rappresentato da un nodo
- Un arco da un nodo q_j a un nodo q_k etichettato con un input i indica che

$$\delta(q_j, i) = q_k$$

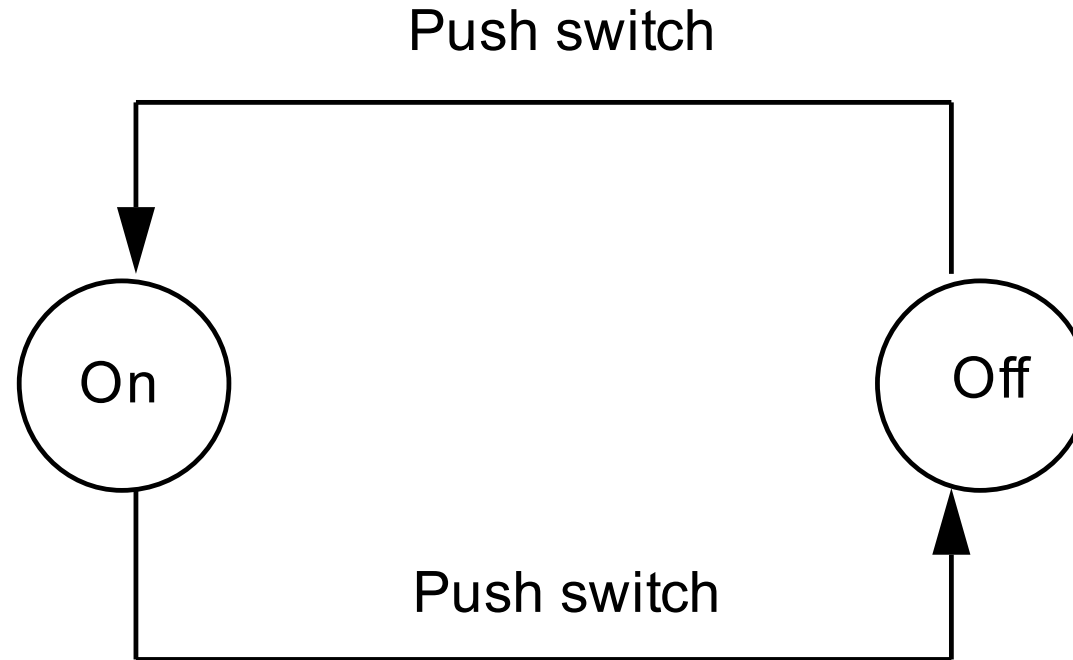
Esempio



- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
- $I = \{a, b, c\}$
- δ :

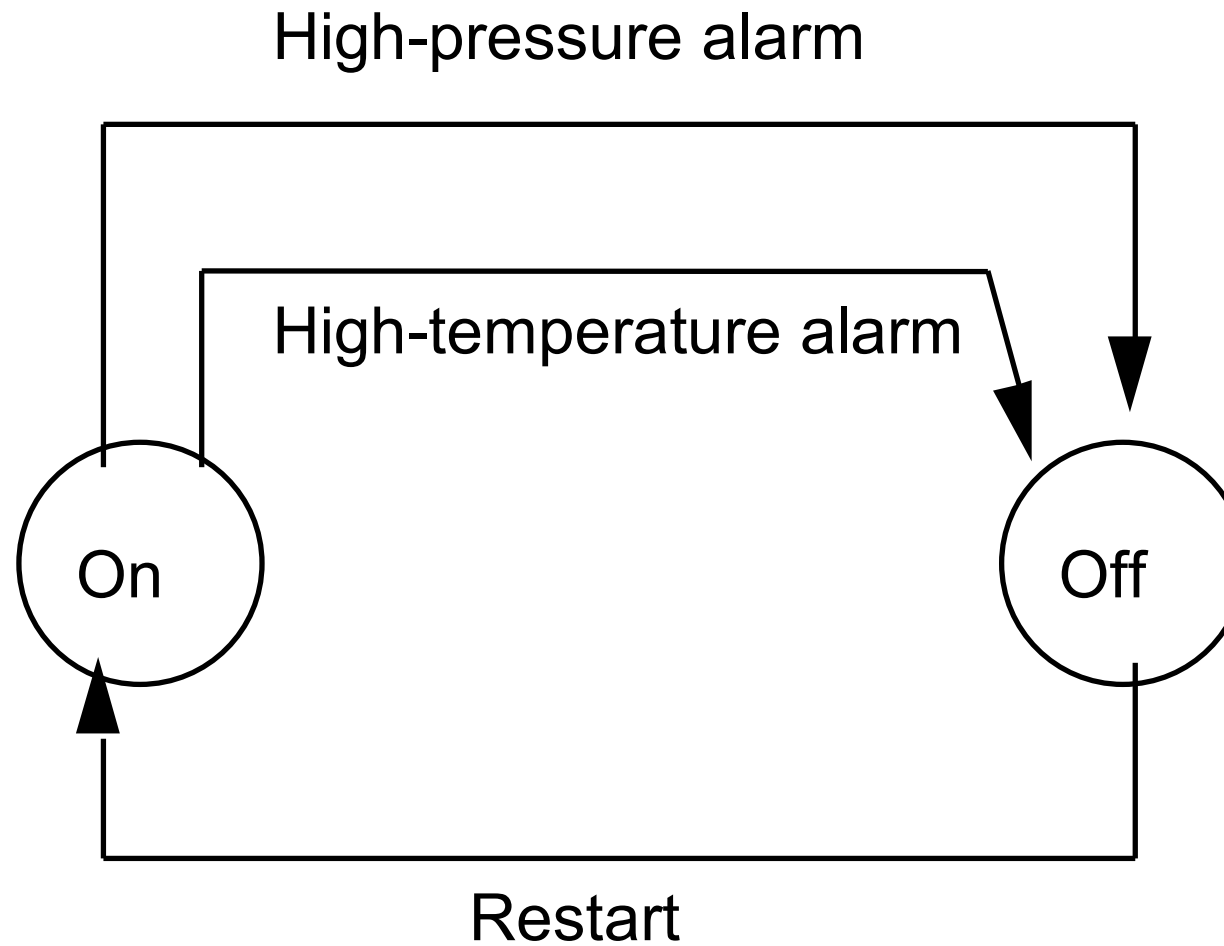
	a	b	c
q_0	q_1	-	-
q_1	q_2	q_3	-
q_2	-	q_3	-
q_3	-	-	q_0

Esempio: lampada

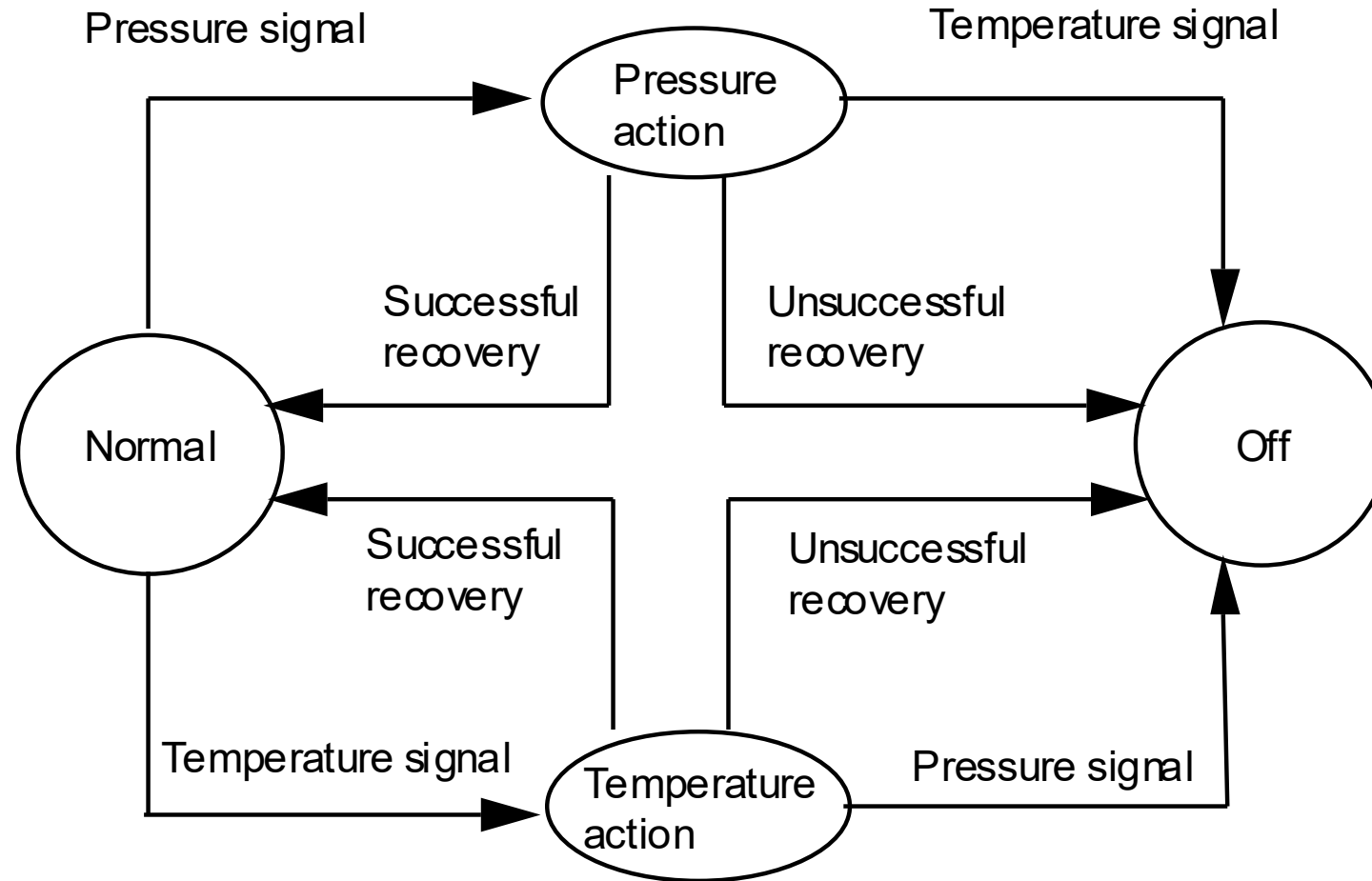


- $Q = \{\text{On}, \text{Off}\}$
- $I = \{\text{Push switch}\}$

Esempio: controllo di un impianto



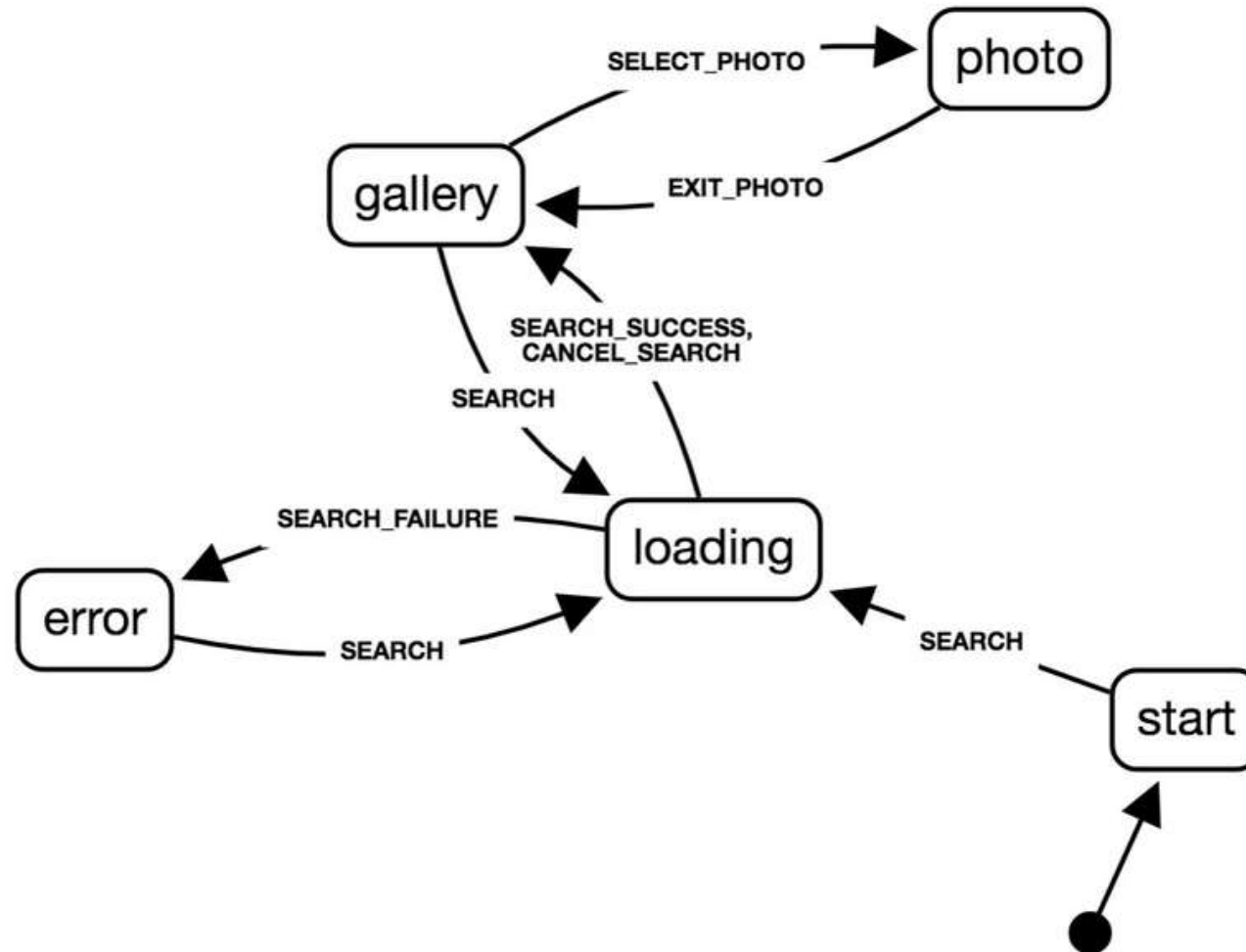
Esempio: controllo di un impianto



Applicazioni delle FSM

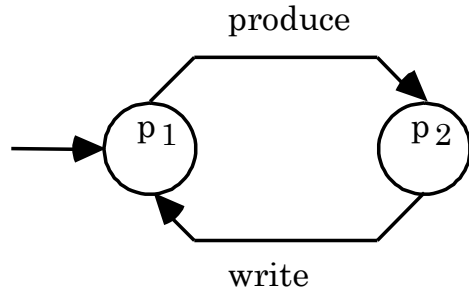
- Sistemi di controllo
- Compilazione (analisi lessicale)
- Riconoscimento di sequenze
- Protocolli
- Hardware
- Interfacce grafiche

Esempio: interfaccia grafica

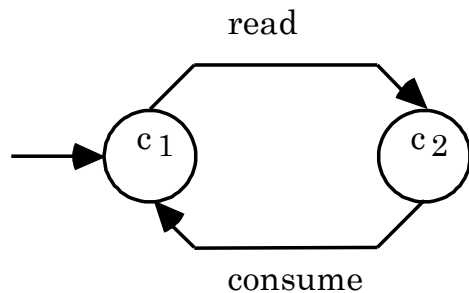


Esempio: produttore-consumatore

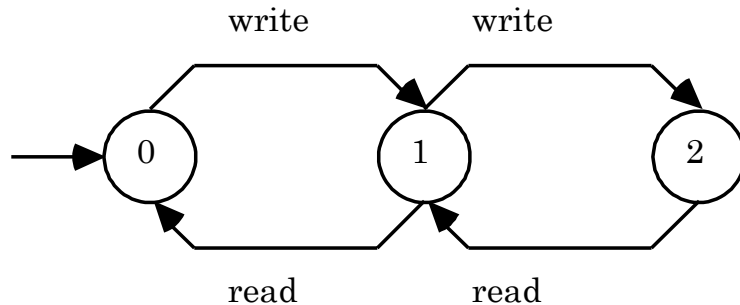
Producer



Consumer

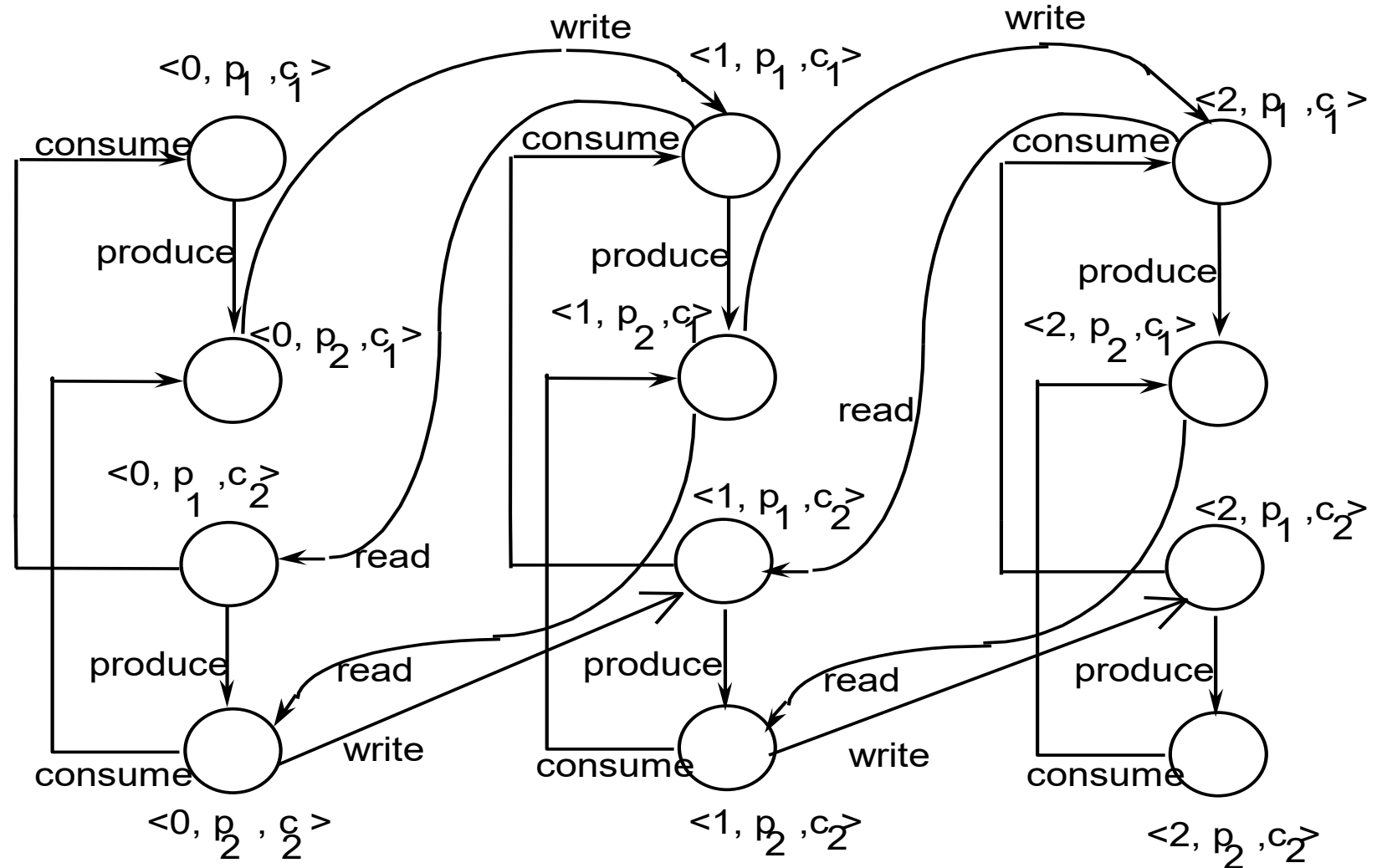


Storage



- Deposito con due spazi
- Per modellare l'interazione occorre disegnare un DFA unico.
- Lo spazio degli stati è $Q_p \times Q_c \times Q_s$

DFA complessivo (un solo stato)



Limiti dei FA

- Insieme degli stati finito: problema se le transizioni dipendono da valori reali (ad es. differenza di temperatura)-> arricchimento del modello con predicati e funzioni
- Esplosione dello spazio degli stati
 - Dati N FSM con $k_1, k_2, \dots, k_N$ stati, la loro composizione ha $k_1 * k_2 * \dots * k_N$ stati
- Mancanza di strutturazione gerarchica ed ereditarietà (es. segnale reset)
- Modello sincrono (in ogni istante sistema in un unico stato, una transizione alla volta):
 - Se il sistema è composto da sotto-sistemi, più transizioni possono avvenire contemporaneamente
 - Le transizioni possono avere durate diverse